Los números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender las décimas y las centésimas como partes de la unidad
- Leer y escribir números decimales y conocer el valor de sus cifras
- Relacionar los decimales con las fracciones decimales y con el dinero
- Comparar, ordenar, sumar y restar números decimales

Para pensar

En una carrera, Marta tarda 12,5 segundos y Hugo 12,45. ¿Quién ha ganado?

Explicación

Partir la unidad en décimas

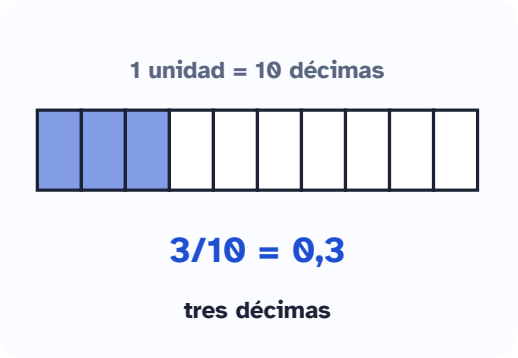
Hasta ahora contábamos unidades enteras. Pero muchas veces necesitamos medir **trozos más pequeños** que una unidad.

Si dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada parte es una **décima**. Se escribe así:

$$1 \text{ décima} = 1/10 = \mathbf{0{,}1}$$

10 décimas forman una unidad entera: 10 × 0,1 = 1.

Por ejemplo, si una tableta de chocolate tiene 10 onzas y te comes 3, te has comido 3 décimas de la tableta: 3/10 = **0,3**.



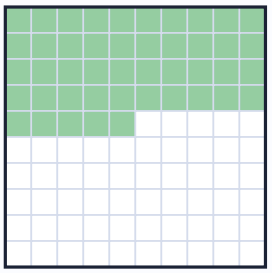
Las centésimas

Si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cada parte es una **centésima**:

$$1 \text{ centésima} = 1/100 = \mathbf{0{,}01}$$

- 100 centésimas = 1 unidad.
- 10 centésimas = 1 décima (0,10 = 0,1).

Imagina un cuadrado partido en 100 casillas. Si coloreas 45, has coloreado 45 centésimas: **0,45**. Eso es lo mismo que 4 décimas (4 filas enteras) y 5 centésimas (5 casillas sueltas).



0,45

45 centésimas
= 4 décimas
+ 5 centésimas

Partes de un número decimal

Un **número decimal** tiene dos partes separadas por una coma:

- A la izquierda, la **parte entera**: las unidades completas.
- A la derecha, la **parte decimal**: los trozos más pequeños que la unidad.

En **23,57**: la parte entera es 23 y la parte decimal es 57.

Cada cifra tiene su valor: 2 decenas, 3 unidades, **5 décimas** (d) y **7 centésimas** (c). En la tabla de valor posicional, las décimas y centésimas van a la derecha de las unidades, después de la coma.

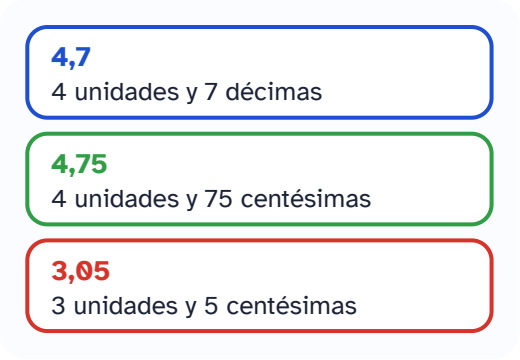


Leer y escribir decimales

Hay dos maneras de leer un número decimal:

1. Leyendo la parte entera con su nombre (**unidades**) y la decimal con el nombre de su **última cifra**: 4,7 → «cuatro unidades y siete **décimas**»; 4,75 → «cuatro unidades y setenta y cinco **centésimas**».
2. De forma más corta, diciendo **coma**: «cuatro coma setenta y cinco».

Al escribirlos, cuidado con los ceros: «tres unidades y cinco centésimas» es **3,05**, no 3,5. El cero ocupa el lugar de las décimas, que no hay.



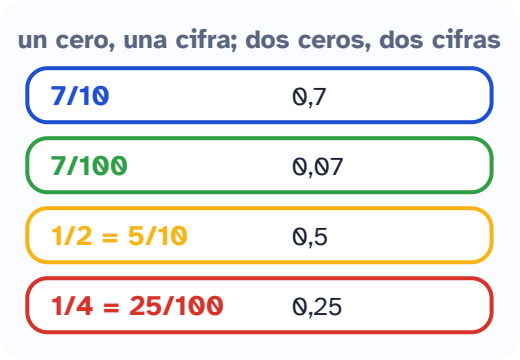
Decimales y fracciones decimales

Las fracciones con denominador **10** o **100** se llaman **fracciones decimales**, y se pueden escribir como número decimal:

- 7/10 = 0,7 (siete décimas)
- 7/100 = 0,07 (siete centésimas)
- 35/100 = 0,35
- 125/100 = 1,25

Truco: el número de ceros del denominador nos dice cuántas cifras van detrás de la coma. Con 10 (un cero), una cifra decimal; con 100 (dos ceros), dos cifras decimales.

Algunas muy usadas: 1/2 = 0,5 (la mitad) y 1/4 = 0,25 (la cuarta parte).



Los decimales y el dinero

El ejemplo más claro de decimales es el **dinero**. Un euro se divide en 100 céntimos, así que cada céntimo es una centésima de euro.

- 1 céntimo = 0,01 €
- 10 céntimos = 0,10 € (una décima de euro)

- 50 céntimos = 0,50 €

Por eso, un precio de **3,45 €** son 3 euros y 45 céntimos. Y 2,05 € son 2 euros y 5 céntimos.

En los precios siempre se escriben **dos cifras decimales**: 2,50 € y no 2,5 €, aunque valgan lo mismo.



Comparar y ordenar decimales

Para comparar dos números decimales:

1. Compara primero la **parte entera**. El que la tenga mayor es mayor: 5,2 > 4,98.
2. Si la parte entera es igual, compara las **décimas**; si también son iguales, las **centésimas**.

Un truco: iguala el número de decimales añadiendo ceros a la derecha, que no cambian el valor. Así, 12,5 y 12,45 → 12,**50** y 12,**45**. Ahora es fácil: 50 centésimas > 45 centésimas, así que 12,5 > 12,45.

¡Cuidado! Que un número tenga más cifras decimales no significa que sea mayor.



Sumar y restar decimales

Para sumar o restar decimales en vertical, la regla de oro es: coma debajo de coma. Así las décimas quedan debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas.

$$3{,}75 + 12{,}4 \rightarrow 3{,}75 + 12{,}40 = \mathbf{16{,}15}$$

1. Coloca las comas en columna y rellena con ceros los huecos.
2. Suma o resta como siempre, empezando por la derecha y llevándote si hace falta.
3. Pon la coma en el resultado, justo debajo de las demás.

Ejemplo de resta: $10 - 2{,}35 = 10{,}00 - 2{,}35 = \mathbf{7{,}65}$.



Decimales en la vida diaria

Los decimales están por todas partes:

- **Precios**: 1,99 €.
- **Medidas**: una mesa mide 1,25 m; un paquete pesa 0,5 kg.
- **Temperatura**: 37,5 °C de fiebre.
- **Deportes**: 9,85 segundos en una carrera, una nota de 8,7 en gimnasia.

Problema: *Pedro compra un cuaderno de 2,35 € y un lápiz de 0,80 €. Paga con 5 €. ¿Cuánto le devuelven?*

Gasta $2{,}35 + 0{,}80 = 3{,}15$ €. Le devuelven $5{,}00 - 3{,}15 = 1{,}85$ €.

Precio	1,99 €
Medida	1,25 m · 0,5 kg
Temperatura	37,5 °C
Carrera	9,85 segundos

Los números decimales

1/10 = 0,1

DÉCIMA

10 partes
de la unidad

1/100 = 0,01

CENTÉSIMA

100 partes
1 céntimo

23 , 57

PARTES

entera , decimal
D U , d c

coma con coma

OPERAR

añade ceros
y compara

Ejercicios

1. **Escribe como número decimal: 6 décimas y 6 centésimas.**

2. **¿Qué valor tiene el 8 en 15,28? ¿Y el 2?**

3. **Escribe cómo se lee 9,04.**

4. **Escribe como decimal: 3/10, 27/100 y 3/100.**

5. **¿Cuántos céntimos son 4,50 €?**

6. **Escribe > o <: 6,8 __ 6,75 y 0,09 __ 0,1.**

7. **Calcula 14,25 + 3,9.**

8. **Calcula 20 − 7,45.**

9. **Un saltador salta 3,85 m y otro 3,9 m. ¿Quién salta más y cuánto más?**

10. **Compro pan por 1,20 € y leche por 0,95 €. ¿Cuánto me devuelven de 5 €?**

Practica

1. **Una décima es...**

   A) 1/100

   B) 1/10

   C) 10

2. **0,07 se lee...**

   A) siete décimas

   B) setenta centésimas

   C) siete centésimas

3. **En 52,6, la parte entera es...**

   A) 52

   B) 6

   C) 526

4. **¿Cuántas centésimas tiene una unidad?**

   A) 10

   B) 1 000

   C) 100

5. **35/100 =**

   A) 3,5

   B) 0,35

   C) 0,035

6. **¿Qué número es mayor?**

   A) 0,6

   B) 0,58

   C) 0,09

7. **0,5 es lo mismo que...**

   A) 1/5

   B) 1/2

   C) 5/100

8. **1,75 + 0,25 =**

   A) 1,100

B) 2,5

C) 2

9. **3 euros y 8 céntimos se escribe…**

A) 3,08 €

B) 3,8 €

C) 3,80 €

10. **Al sumar decimales en vertical hay que poner…**

A) la última cifra a la derecha

B) coma debajo de coma

C) el más largo arriba

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una décima y qué es una centésima; Cómo se llaman las partes de un número decimal; Por qué 0,5 es mayor que 0,45; Qué relación hay entre los céntimos y las centésimas; Qué hay que hacer para sumar decimales en vertical.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima

Cada una de las 10 partes iguales de la unidad: 0,1.

Centésima

Cada una de las 100 partes iguales de la unidad: 0,01.

Parte entera

Las cifras a la izquierda de la coma.

Parte decimal

Las cifras a la derecha de la coma.

Fracción decimal

La que tiene denominador 10, 100...

1 céntimo

0,01 €, una centésima de euro.

Comparar decimales

Primero la parte entera; después décimas y centésimas.

Sumar decimales

Coma debajo de coma.

Soluciones

1. **B)** La unidad partida en 10.
2. **C)** Dos cifras decimales: centésimas.
3. **A)** A la izquierda de la coma.
4. **C)** 1 = 100/100.
5. **B)** Dos ceros, dos decimales.
6. **A)** 0,60 > 0,58.
7. **B)** Cinco décimas, la mitad.
8. **C)** 75 + 25 centésimas = 1 unidad.
9. **A)** 8 centésimas.
10. **B)** Así coinciden los órdenes.

Soluciones de los ejercicios

1. 0,6 y 0,06.
2. El 8, 8 centésimas; el 2, 2 décimas.
3. Nueve unidades y cuatro centésimas.
4. 0,3; 0,27 y 0,03.
5. 450 céntimos.
6. 6,8 > 6,75; 0,09 < 0,1.
7. 18,15.
8. 12,55.
9. El segundo: 3,90 − 3,85 = 0,05 m (5 cm).
10. Gasto 2,15 €; me devuelven 2,85 €.